# Corrigé — Divisibilité et nombres premiers

Multiples et diviseurs, division euclidienne, critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10, nombres premiers, diviseurs communs

5e — Mathématiques · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

Par 2 : **120, 246**. Par 3 (sommes 3 ; 9 ; 12 ; 6) : **tous**. Par 5 : **120, 135, 1 005**. Par 9 : **135**.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

$24 = 1 \times 24 = 2 \times 12 = 3 \times 8 = 4 \times 6$ : **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24**.

**CORRIGÉ — Exercice 3**

$158 = 12 \times 13 + 2$ ($2 < 12$).

**CORRIGÉ — Exercice 4**

**17, 29, 41** ($15 = 3 \times 5$, $21 = 3 \times 7$, $33 = 3 \times 11$).

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

**56, 63, 70, 77**.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

**1, 2, 3, 4, 6, 12** ; le plus grand : **12**.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

$95 = 6 \times 15 + 5$ : **15 boîtes pleines**, **5 œufs** restants, donc **16 boîtes**.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

$91 = 7 \times 13$ : **non**. 97 : **oui** (voir méthode).

## C — Type contrôle (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** $6 : 84 = 6 \times 14$ et $60 = 6 \times 10$ : **oui**. 8 : 84 n'est pas divisible par 8 : **non**.
**b)** 60 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 84 : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84.
**c)** Diviseurs communs : **1, 2, 3, 4, 6, 12**.
**d)** **12 bouquets** de **7 roses et 5 tulipes**.

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a) Faux** : un seul diviseur.
**b) Vrai** : $9 = 3 \times 3$.
**c) Vrai** : les autres pairs sont divisibles par 2.
**d) Faux** : $51 = 3 \times 17$.

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

Restes 3 par 5 : 53, 58, 63, 68, 73, 78… ; restes 1 par 7 : 50, 57, 64, 71, 78… : **78** ($78 = 5 \times 15 + 3 = 7 \times 11 + 1$).